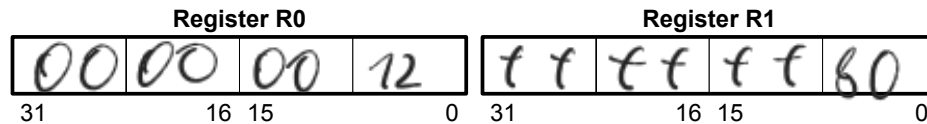


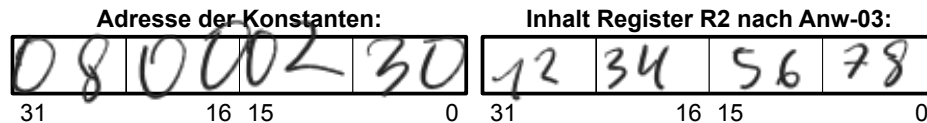
## 1 Laden von Konstanten in Register

Anw-01 Kleine Konstanten können direkt im Maschinenwort untergebracht werden.

Anw-02 Registerinhalte (im Hex-Format) nach Ausführung von Anw-02:



Anw-03 Größere Konstante erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern des Wertes. Dieser kann automatisch vom Assembler erzeugt werden (Gleichheitszeichen). Durch Auswertung des Disassemblers kann die Adresse des Speicherplatzes bestimmt werden:



Zum Zugriff auf den zusätzlichen Speicherplatz setzt der Assembler eine besondere Assembleranweisung ein. Geben Sie an, welche Anweisung die CPU tatsächlich ausführt:

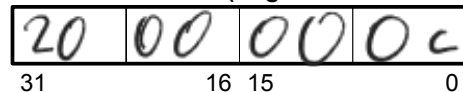
Ldr r2, [pc, #56]

## 2 Zugriff auf Variable

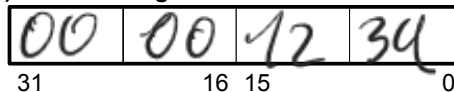
Anw-04 Variable werden im Datenbereich des Prozessors untergebracht. Auf die Variablen kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern es muss

Anw-05 zuvor deren Speicheradresse in ein Register geladen werden:

Adresse v. VariableA (Reg. R0 nach Anw-05)



Inhalt Register R1 nach Anw-05:

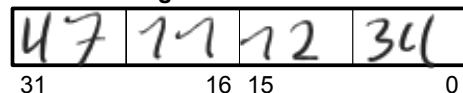


Anzahl von Anw-05 geladener Bits:

16

Anw-06 Der Assembler überprüft nicht, ob der Lade/Speicherbefehl mit der Definition der Variable übereinstimmt. Anw-06 lädt 32 Bits, obwohl VariableA nur 16 Bit umfasst:

Inhalt Register R2 nach Anw-06:

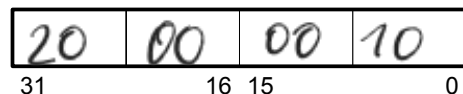


Anzahl von Anw-06 geladener Bits:

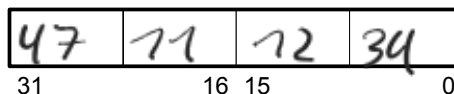
32

Anw-07 Die Adresse einer Variable kann auch als Differenz zu einer Basis angegeben werden:

Adresse v. VariableC:



Inhalt von VariableC nach Anw-07:



Anzahl von Anw-07 gespeicherter Bits:

32

### 3 Zugriff auf Felder

Die Elemente eines Feldes sind alle vom gleichen Typ und werden der Reihe nach im Speicher angelegt.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Anfangsadresse:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Anzahl Elemente:</b>                                                            | <b>Anzahl Bytes pro Element:</b>                                                   |
| MeinHalbwortFeld: | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">14</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> |
|                   | 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |
| MeinWortFeld:     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> |
|                   | 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |
| MeinTextFeld:     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">38</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> |
|                   | 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |

Anw-08 Der Zugriff auf ein bestimmtes Element kann durch das Laden der Anfangsadresse in ein Register und die Angabe der Adressdifferenz für  
 Anw-09 das jeweilige Element erfolgen.

Anw-10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Register R1 nach Anw-09:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Register R2 nach Anw-10:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">22</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3e</div> </div> |
| 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Anw-11 Die Adressdifferenz kann auch über ein Register angegeben werden. Sie kann somit während des Programmlaufs verändert werden:  
 Anw-12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Register R4 nach Anw-12:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nr. (beginnend mit 0) des<br/>von Anw-12 gelesenen Elements:</b>                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">45</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div> |
| 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |

Anw-13 Die Basisadresse kann automatisch nach Zugriff auf ein Element erhöht werden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Register R0 nach Anw-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Register R5 nach Anw-13:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nr. (beginnend mit 0) des<br/>von Anw-13 gelesenen Elements:</b>                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3e</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> |
| 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Register R0 nach Anw-14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Register R6 nach Anw-14:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nr. (beginnend mit 0) des<br/>von Anw-14 gelesenen Elements:</b>                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">18</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ff</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">cc</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> |
| 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Register R0 nach Anw-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Adresse des von Anw-15 überschriebenen Elements:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr. (beginnend mit 0) des<br/>von Anw-15 überschriebenen Elements:</b>          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1a</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1a</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> |
| 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                      16   15                      0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |

#### 4 Addition und Subtraktion von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Integer-Werten

Arithmetik-Befehle haben 3 Operanden. Tragen Sie in das nachfolgende Schema die beteiligten Werte in binärer Form ein. Wandeln Sie die binäre Darstellungen um in vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Dezimalzahlen. Überprüfen Sie die Rechnung. Stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein?

Anw-16  
Anw-17  
Anw-18  
Anw-19

0x12345678  
0x9dea5986  
0xaffeaffe

Reg. R1: 00010010001101000101011001111000  
Reg. R2: 10011101110010100101100110000110  
Reg. R3: 10101111111111101010111111111110

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C ☒ N Z

dezimale Interpretation der Bitmuster  
signed  
305419896  
-1647683194  
1342296066  
Ergebnis: ☒ Ok ☐ Nicht Ok

unsigned  
305419896  
2647284102  
2952671230  
Ergebnis: ☒ Ok ☐ Nicht Ok

Anw-20  
Anw-21  
Anw-22

0xc0000000  
0x4e000000  
0x7e000000

Reg. R4: 11001100000000000000000000000000  
Reg. R5: 01001110000000000000000000000000  
Reg. R6: 01111110000000000000000000000000

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: ☒ V ☒ C ☐ N ☐ Z

dezimale Interpretation der Bitmuster  
signed  
872415232  
1308622848  
2113929216  
Ergebnis: ☐ Ok ☒ Nicht Ok

unsigned  
3422552064  
1308622848  
2113929216  
Ergebnis: ☐ Ok ☒ Nicht Ok

Anw-23  
Anw-24  
Anw-25

0x27000000  
0x45000000  
0xe2000000

Reg. R7: 00100110000000000000000000000000  
Reg. R8: 01000101000000000000000000000000  
Reg. R9: 11100010000000000000000000000000

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C ☒ N Z

dezimale Interpretation der Bitmuster  
signed  
654311424  
1157627904  
-503316480  
Ergebnis: ☒ Ok ☐ Nicht Ok

unsigned  
654311424  
1157627904  
3791650816  
Ergebnis: ☐ Ok ☒ Nicht Ok